

## الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي في صناعة الإعلام والترفيه

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| اسم الطالب             | مصعب بن عبد الرشيد إسكندر |
| الرقم الجامعي          | 444003841                 |
| الصناعة المختارة       | الإعلام والترفيه          |
| المشرف                 | د. احمد الهندي            |
| التاريخ                | ٣ محرم ١٤٤٨ هـ            |
| رابط صفحة GitHub Pages | <a href="#">اضغط هنا</a>  |

## 1. الملخص التنفيذي

يستعرض هذا التقرير استخدام الذكاء الاصطناعي في صناعة الإعلام والترفيه، مع التركيز على دبلجة الرسوم المتحركة. تواجه الصناعة تحديات في تكلفة الدبلجة، وبطء الإنتاج، وفقدان الأداء العاطفي عند الترجمة. يطبق الذكاء الاصطناعي اليوم في 3 مجالات رئيسية: توطين النصوص بلهجات محلية عبر نماذج LLM، استنساخ الأصوات وتوليدها عبر TTS، وتحليل المشاعر الصوتية لضمان تطابق الأداء. النتيجة الرئيسية هي قدرة Generative AI على أتمتة الدبلجة بلهجات متعددة (كالحجازية والنجدية والمصرية) مع الحفاظ على البصمة الصوتية للممثل الأصلي. تقود شركات مثل ElevenLabs و Deepdub و Papercup هذا التحول. يتوقع التقرير أن تشهد السنوات الـ 5 القادمة انتقالاً نحو الدبلجة الفورية التفاعلية، مما يعزز ارتباط الأطفال بمحتوى يتحدث بلهجتهم الأم.

## 2. المقدمة

### 2.1. نبذة عن الصناعة

صناعة الإعلام والترفيه قطاع ضخم يتجاوز حجمه العالمي 2 تريليون دولار، ويمثل قطاع الرسوم المتحركة جزءا أساسيا منه. تلعب شركات كبرى مثل Disney و Netflix دورا رياديا في هذا المجال. التحديات التقليدية للدبلجة تشمل التكلفة العالية لاستوديوهات الصوت، وصعوبة إيجاد ممثلين صوتيين يطابقون خامة الصوت الأصلية، وفقدان الهوية الثقافية والمشاعر عند ترجمة النص حرفيا بدلا من توطينه.

### 2.2. لماذا الذكاء الاصطناعي مهم لهذه الصناعة؟

الذكاء الاصطناعي ضروري هنا بسبب كميات البيانات الصوتية والمرئية الضخمة التي تملكها الاستوديوهات. معالجة الصوت تتطلب دقة رياضية معقدة لضبط الترددات والمشاعر، وهو أمر يصعب على البشر إنجازه بسرعة. الحاجة لسرعة النشر (Time-to-market) لعدة دول في وقت واحد تجعل أتمتة الدبلجة عبر تقنيات TTS و LLM حلا استراتيجيا لا غنى عنه.

### 2.3. هدف البحث ومنهجيته

الهدف هو اكتشاف كيف تستخدم تقنيات Generative AI لكسر حاجز اللغة وتوطين الرسوم المتحركة للأطفال بلهجاتهم المحلية، مع الحفاظ على الأداء العاطفي للممثل الأصلي. يجيب البحث عن تطبيقات التقنية، النماذج المستخدمة، التحديات، والمستقبل. اعتمد المنهج على تحليل أوراق علمية من NeurIPS و ICML، وتقارير من McKinsey، ومراجعة تقنيات شركات رائدة مثل ElevenLabs.

### 3. الذكاء الاصطناعي التقليدي مقابل التوليدي في هذه الصناعة

#### 3.1. تطبيقات الذكاء الاصطناعي التقليدي (Predictive AI)

يستخدم Predictive AI لتحليل البيانات الموجودة وتصنيفها. في الدبلجة، يستخدم في مهام مثل: التعرف على الكلام (Speech-to-Text) لتفريغ حوارات الأفلام تلقائياً، وتحليل المشاعر الصوتية (Emotion Recognition) لتحديد ما إذا كان الممثل الأصلي غاضباً أو حزيناً، ومطابقة حركة الشفاه (Lip-sync detection) لاكتشاف الأخطاء في التزامن بين الصوت والصورة.

#### 3.2. تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي (Generative AI)

يستخدم Generative AI لإنتاج محتوى جديد بالكامل. يشمل ذلك: توليد نصوص مترجمة ومكيفة ثقافياً بلهجات محددة (Localization) عبر نماذج LLM، واستنساخ صوت الممثل الأصلي (Voice Cloning) وجعله يتحدث بلغة أخرى عبر نماذج TTS المتقدمة، وتوليد مؤثرات صوتية جديدة (Foley) للمقاطع المدبلجة.

#### 3.3. مقارنة موجزة

| وجه المقارنة           | Predictive AI                          | Generative AI                         |
|------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| الهدف الأساسي          | تصنيف الصوت وتحليل المشاعر             | توليد نصوص وأصوات جديدة ومكيفة        |
| أمثلة على المهام       | Speech-to-Text, Emotion Recognition    | Voice Cloning, LLM, Localization, TTS |
| النماذج المستخدمة      | Wav2Vec 2.0, CNNs                      | Transformers, Diffusion Models, VITS  |
| أبرز الشركات في صناعته | Google Cloud Speech, Amazon Transcribe | ElevenLabs, Deepdub, Papercup         |

## 4. النماذج التقنية (Deep Learning Models) المستخدمة

### 4.1. النموذج الأول: Transformers LLMs

هذا النموذج هو أساس نماذج اللغات الضخمة مثل GPT-4 و Claude. يعتمد على آلية الانتباه (Attention Mechanism) لفهم السياق الطويل. يناسب دبلجة الرسوم المتحركة لأنه يتجاوز الترجمة الحرفية، ويستطيع إعادة صياغة النكات والحوارات لتناسب لهجات محلية محددة (مثل تحويل حوار أمريكي إلى نكتة بلهجة نجدية). تستخدمه منصات الدبلجة الحديثة لتحضير النصوص (Scripts) قبل تحويلها لصوت.

### 4.2. النموذج الثاني: VITS (Variational Inference with adversarial learning for end-to-end TTS)

نموذج متقدم في تحويل النص إلى كلام (TTS). يعتمد على بنية End-to-End لإنتاج أصوات طبيعية جداً. يناسب الصناعة لأنه يقلل من النبرة الآلية (Robotic tone) ويسمح بالتحكم الدقيق في الإيقاع والمشاعر. تعتمد شركات مثل ElevenLabs على بنى مشابهة لتوفير دبلجة عاطفية عالية الجودة تتطابق مع الأداء البشري.

### 4.3. النموذج الثالث: Diffusion Models

رغم شهرتها في توليد الصور، تستخدم نماذج الانتشار (Diffusion) مؤخراً لتوليد الصوت وتنقيته. تعمل عبر إضافة ضوضاء للإشارة الصوتية ثم تعلم كيفية إزالتها لتوليد صوت نقي. تناسب استوديوهات الترفيه لأنها قادرة على استنساخ خامة الصوت (Voice Cloning) بدقة شديدة حتى من مقاطع صوتية قصيرة (Zero-shot TTS)، وتستخدمها أدوات التوليد الصوتي الاحترافية.

## 5. حالات دراسية لشركات حقيقية

### 5.1. الحالة الأولى: ElevenLabs

**التطبيق:** توفر الشركة منصة لإنشاء أصوات اصطناعية واستنساخ الأصوات بدقة عالية. تستخدم منصتهم أداة AI Dubbing التي تترجم مقاطع الفيديو وتحافظ على صوت المتحدث الأصلي بـ 29 لغة مختلفة.

**التقنية المستخدمة:** نماذج TTS مملوكة للشركة مبنية على هيكل Deep Learning متطورة تركز على الوعي بالسياق (Context-awareness).

**النتائج المحققة:** تقليص وقت دبلجة المحتوى بنسبة تتجاوز 80%، مع تمكين صناع المحتوى والاستوديوهات من الوصول لجمهور عالمي بتكلفة منخفضة.

**المصدر:** الموقع الرسمي (elevenlabs.io) وتقارير TechCrunch 2024.

### 5.2. الحالة الثانية: Deepdub

**التطبيق:** متخصصة في دبلجة الأفلام والمسلسلات لاستوديوهات هوليوود. تركز على "الدبلجة العاطفية"، حيث يحافظ الذكاء الاصطناعي على البصمة الصوتية الدقيقة للممثل الأصلي (مثل صوت Morgan Freeman) لكن بلغات أخرى.

**التقنية المستخدمة:** نماذج Voice Cloning و Emotion Recognition متكاملة لمعالجة المسارات الصوتية السينمائية المعقدة.

**النتائج المحققة:** عقدت شراكات مع منصات مثل Hulu، ووفرت دبلجة احترافية بأسابيع بدلاً من أشهر، مع خفض التكاليف الإنتاجية بشكل حاد.

**المصدر:** الموقع الرسمي (deepdub.ai) وتقارير Forbes 2023.

### 5.3. الحالة الثالثة: [اسم الشركة]

**التطبيق:** دبلجة مقاطع الفيديو والوثائقيات والبرامج الترفيهية باستخدام أصوات اصطناعية طبيعية. تستهدف قنوات YouTube الكبرى وشبكات التلفزيون.

**التقنية المستخدمة:** أنظمة TTS مدعومة بنماذج Machine Learning تترجم النصوص وتولد الأصوات مع فريق بشري للمراجعة السريعة (Human-in-the-loop).

**النتائج المحققة:** دبلجة آلاف الساعات لشركات مثل Bloomberg و Sky News، مما زاد من قاعدة المشاهدات الدولية لهذه القنوات بملايين المشاهدات.

**المصدر:** الموقع الرسمي (papercup.com) وتقارير Variety 2023.

## 6. التحديات والمخاطر

### 6.1. التحديات التقنية

أبرز تحد تقني هو ندرة البيانات الصوتية العالية الجودة لبعض اللهجات المحلية (مثل اللهجات السعودية المتعددة)، مما يجعل نماذج TTS تعاني لإنتاج مخرج طبيعي. تحد آخر هو مطابقة حركة الشفاه (Lip-syncing) بشكل مثالي مع الصوت المولد، بالإضافة إلى التكلفة الحاسوبية العالية لتدريب نماذج Voice Cloning الدقيقة.

### 6.2. التحديات الأخلاقية والاجتماعية

المخاوف تشمل استبدال الممثلين الصوتيين والمترجمين ببرامج آلية، مما يهدد وظائف الإبداع البشري. كذلك تبرز أزمة التزييف العميق (Deepfakes) واستنساخ أصوات الممثلين دون إذنهم، مما يعرض سمعتهم للخطر.

### 6.3. التحديات التنظيمية والقانونية

قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي (AI Act) يفرض قيوداً على تقنيات التزييف العميق ويشترط الإفصاح عنها. تنظيمياً، هناك صراع حول حقوق الملكية الفكرية: هل يمتلك الممثل حقوق صوته المولد آلياً؟ وكيف يتم تعويضه عند استخدام صوته لإنتاج أعمال جديدة لم يقم بتسجيلها فعلياً؟

## 7. المستقبل المتوقع خلال ٥ سنوات

بحلول 2030، يتوقع أن تصبح الدبلجة الفورية والشخصية جزءاً من البنية التحتية لمنصات البث. تقارير Gartner تشير إلى أن تقنيات Generative AI ستنتج أغلب المحتوى الترفيهي الموطن. سيتيح هذا للطفل أو المشاهد اختيار ليس فقط اللغة، بل اللهجة الدقيقة (مثل مشاهدة فيلم الرسوم المتحركة بلهجة نجدية بدلاً من الفصحى) بكبسة زر، ليقوم النظام بتوليد الدبلجة في الوقت الفعلي (Real-time). ستتحول استوديوهات الدبلجة من مقصورات تسجيل إلى مراكز تحكم بجودة البيانات وتدفيق للمشاعر.



## 8. الخاتمة

استخدام الذكاء الاصطناعي في دبلجة الرسوم المتحركة يمثل ثورة تتجاوز الكفاءة الاقتصادية إلى التأثير الثقافي. يجذبني هذا المجال لأنه يوظف تقنيات NLP و TTS لحل مشكلة ثقافية حقيقية، ألا وهي كسر حاجز اللغة وتوطين المحتوى للأطفال بلهجاتهم الأم. مفاجأة البحث كانت سرعة تطور نماذج استنساخ الصوت وقدرتها على نقل المشاعر العميقة وليس فقط الكلمات. مستقبل هذه الصناعة لا يكمن في استبدال البشر، بل في تمكين صناع المحتوى من الوصول لكل طفل في العالم بلغته وثقافته بشكل سلس وتفاعلي.

## 9. المراجع

### 9.1. الأوراق العلمية

1. Kim, J., et al. (2021). Conditional Variational Autoencoder with Adversarial Learning for End-to-End Text-to-Speech (VITS). ICML.
2. Vaswani, A., et al. (2017). Attention Is All You Need. NeurIPS.
3. Baevski, A., et al. (2020). Wav2Vec 2.0: A Framework for Self-Supervised Learning of Speech Representations. NeurIPS.

### 9.2. التقارير الصناعية

4. McKinsey & Company. (2023). The economic potential of generative AI: The next productivity frontier.
5. Gartner. (2024). Hype Cycle for Generative AI.

### 9.3. الأخبار والمقالات

6. TechCrunch. (2024). ElevenLabs raises new funding to expand AI voice cloning technology.
7. Forbes. (2023). How Deepdub Is Changing Hollywood With AI-Powered Localization.
8. Variety. (2023). Papercup uses AI to dub premium video content for global audiences.

### 9.4. المواقع الرسمية للشركات

9. ElevenLabs: [elevenlabs.io](https://elevenlabs.io)
10. Deepdub: [deepdup.ai](https://deepdup.ai)
11. Papercup: [papercup.com](https://papercup.com)

## ١٠. الملاحق

### الملحق أ — رابط صفحة HTML المنشورة

[https://github.com/musab-iskandar/AI\\_for\\_cartoon\\_dubbing\\_report/tree/main](https://github.com/musab-iskandar/AI_for_cartoon_dubbing_report/tree/main)

### الملحق ب — سجل الموجهات (Prompt Log)

هذا كان أهم Prompt استعملته، وفيه كل التعليمات التي يحتاجها النموذج لفهم البحث والمشروع كاملاً، استعملته في تعليمات Gemini Gem:

"وصف المشروع

الهدف من هذا المشروع:

أن يكتشف كيف تُستخدم صناعة معينة في العالم اليوم الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي، ويوثق ذلك بطريقة علمية ومرئية.

مثال: Pasqal partners with True Nexus to apply quantum computing to next-generation food protein design (شركة حوسبة كمية تتشارك مع شركة غذاء لتصميم بروتينات الجيل القادم)

السؤال البحثي الجوهرى: "كيف تستخدم صناعة [الصناعة المختارة] الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي اليوم؟"

السؤال الجوهرى يتفرّع إلى ست أسئلة أصغر يجب أن يُجيب عنها البحث بشكل صريح.

1. ما أبرز 3-5 تطبيقات للذكاء الاصطناعي في هذه الصناعة اليوم؟
2. ما الشركات الرائدة (عالمياً أو محلياً) التي تطبّق هذه التقنيات؟ مع أمثلة موثقة.
3. ما الفرق بين Predictive AI و Generative AI في هذه الصناعة؟
4. ما نوع نماذج التعلم العميق المستخدمة؟ (CNN, Transformer, GAN, Diffusion, LLM, ...)
5. ما التحديات والمخاطر المرتبطة بتطبيق الذكاء الاصطناعي في هذه الصناعة؟
6. ما المستقبل المتوقع لهذه الصناعة مع تطوّر الذكاء الاصطناعي خلال 5 سنوات قادمة؟

المخرجات:

1. تقرير بحثي مكتوب: اللغة: عربي أو إنجليزي. المصطلحات التقنية بالإنجليزية دائماً. يجب على الأسئلة الفرعية الست. 3-5 حالات دراسية حقيقية لشركات تطبق الذكاء الاصطناعي. قائمة 10 مصادر: ورقتان من McKinsey/Gartner/MIT Tech arXiv/NeurIPS/ICML/CVPR/ACL Review، وأخبار حديثة (آخر سنتين).

2. صفحة HTML على GitHub Pages: صفحة ويب بصرية واحدة تلخص أبرز نقاط البحث. عناصر بصرية: رسوم بيانية، صور، أيقونات شركات، خط زمني لتطور التقنية.

معايير الكتابة الناتجة:

- الوضوح أولاً. الجمل القصيرة المباشرة أفضل من الجمل الطويلة المتشعبة.
- المصطلح التقنية بالإنجليزية — حتى في النص العربي. CNN أوضح من "الشبكات الالتفافية".
- اذكر الشركة بالاسم. "Google DeepMind" أفضل من "إحدى شركات الذكاء الاصطناعي".
- الأرقام العربية (0-9) وليس العربية-الهندية (٠-٩). الـ PDF + GitHub Pages كلاهما.
- الصفحة البصرية: عنوان كبير + رسم بياني + شعارات الشركات + خط زمني + نقاط مختصرة — لا فقرات طويلة.

المجال المحدد: الإعلام والترفيه

من أنا؟

طالب ذكاء اصطناعي على مشارف التخرج، مكلف بمهمة إنجاز وتسليم هذا المشروع البحثي. رفعت لك ملفات تفيدك:

- report\_template.docx\_01

- full\_report\_example.docx\_03

- html\_page\_example.html\_04

من أنت وما دورك؟

أنت باحث ومهندس ذكاء اصطناعي، صاحب خبرة في توظيف الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي في قطاع الإعلام والترفيه تحديداً.

ساعدني في كتابة البحث.

### قواعد مهمة:

- فكر خطوة بخطوة، قسّم المهام الكبيرة إلى مهام أصغر، واعمل على مهمة واحدة فقط كل مرة.
- تأكد من دقة إجاباتك، واذكر مصادر بحثك.
- إذا احتجت أي معلومات إضافية فلا تتردد في سؤالي (سؤال أو اثنين في المرة الواحدة). إذا احتجت أي ملفات أو مصادر تساعدك في تقديم إجابات أفضل فلا تتردد في طلبها.

شكرا على المساعدة مقدما!"

والثاني كان للبحث عن المصادر المناسبة وجمعها باستعمال Gemini Deep Search:

" أهلا، تم اختيار مجال الإعلام والترفيه.

الزاوية البحثية: استخدام نماذج اللغات الضخمة (LLMs) ونماذج القراءة (TTS) لدبلجة أفلام الرسوم المتحركة. التبرير: أرى أهمية عالية لتقديم محتوى مخصص بلغة كل طفل، بل وبلهجته كذلك، فيكون للسعودي الحجازي نسخة من الفلم، والنجدي نسخة، والعسيري، والمصري، والشامي، وهلم جرا.

ابحث عن أهم المصادر لإنجاز هذا المشروع البحثي، من أوراق علمية، وتقارير صناعية، وأخبار حديثة، وغيرها."